Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Refacere Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Sl.Dr.Ing. Florin POP**
Durata examenului:	2 ore
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/3
3	/2
4	/2
Σ	/10

Subiecte

3 puncte **1.** **D**eterminati factorizarea Doolittle pentru matricea: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$. Scrieti o functie MATLAB, `function [L,U] = Doolittle(A)`, $A \in \Re^{nxn}$.

3 puncte **2.** **D**efiniti o metoda de facotizare QR folosind rotatori Givens pentro o matrice superior Hessenberg (o matrice superior triunghiulara cu elemente nenule pe prima subdiagonala). Scrieti o functie MATLAB `function [Q, R] = Givens(A)`, pentru calculul factorizarii QR pentru o matrice superior Hessenberg utiliznd rotatori Givens.

2 puncte **3.** **P**entru nodurile $A(-1,3)$, $B(1,1)$, $C(3,-3)$, $D(5,0)$ calculati polinomul de interpolare sub forma Lagrange si Newton si dati expresia erorii interpolarii.

2 puncte **4.** **D**eterminati functiile spline naturale de interpolare in clasa C^2 care trec prin nodurile $A(-1,1)$, $B(2,3)$ si $C(4,5)$.